

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Aplikasi Chatbot Rekomendasi Warna Pakaian Berdasarkan Warna Kulit

Mitra Industri: CV Four Vision Media — Seera Project

Tugas Akhir D3 Teknik Informatika — Politeknik Negeri Bandung (KoTA 103)

Field	Value
Kode Proyek	KoTA 103
Versi Dokumen	2.0 (Final, dengan Modul Multimodal & Alur AIML Lengkap)
Tanggal	2 Mei 2026
Status	Approved for Build (Increment 1)
Bahasa	Bahasa Indonesia
Kelas Dokumen	Internal — Akademik & Mitra
Pemilik Produk	CV Four Vision Media (Seera Project)
Pengembang	Tim Mahasiswa D3 TI POLBAN
Stack	Vue.js 3 · FastAPI · PostgreSQL · scikit-fuzzy · python-aiml
Dependensi Algoritmik	FIS Mamdani (2-layer), RGB→HSV, ROC
Out-of-scope	SAW (Simple Additive Weighting)

TL;DR

- PRD ini mendefinisikan sebuah chatbot edukatif-rekomendatif berbasis **AIML** yang mengubah preferensi natural pengguna (warna kulit, undertone) menjadi **rekomendasi warna pakaian** terurut, melalui **FIS Mamdani 2-layer** (Layer 1: skin_tone × undertone → seasonal type; Layer 2: seasonal × CT × CB produk → suitability score) dipadukan dengan **ROC** untuk produk multi-warna; SAW dikeluarkan dari scope.
- Fokus utama desain percakapan adalah pola AIML idiomatik (`<topic>`, `<that>`, `<srai>`, `<think>`, `<set>/<get>`, `<random>`) untuk mengelola state profiling dan navigasi, dipadu dengan **custom tag multimodal** (`<visual>`, `<palette>`, `<product-card>`, `<chart>`)

yang di-parse backend menjadi **blok JSON multimodal** (text/image/palette/product-card/chart) yang ditampilkan oleh frontend Vue.js.

- Output yang harus dihasilkan: chatbot yang ramah, edukatif, dan akurat, mendukung tujuan G1-G7, memiliki dokumentasi spesifikasi algoritma yang lengkap (parameter Fitzpatrick I-VI, Undertone Cool/Neutral/Warm, CT, CB, 18 rules Layer 1, 36 rules Layer 2, contoh perhitungan Navy Blue (■ #1B3A6B), dan ROC), serta skema data PostgreSQL minus `fis_calibration` dan `fis_version`.
-

Daftar Isi

1. Pendahuluan
 2. Gambaran Produk
 3. Persona Pengguna
 4. Tujuan & Sasaran Produk (G1-G7)
 5. Lingkup Fitur (In-Scope / Out-of-Scope)
 6. Kebutuhan Fungsional
 7. Modul Visualisasi Multimodal AIML (*BARU*)
 8. Alur Percakapan AIML (*BARU, hasil riset*)
 9. Kebutuhan Non-Fungsional
 10. Arsitektur Sistem
 11. Spesifikasi Algoritma Detail (A-D)
 12. Model Data & ERD
 13. Spesifikasi API
 14. User Journeys
 15. Kriteria Penerimaan
 16. Roadmap & Milestone
 17. Metrik Keberhasilan
 18. Risiko & Mitigasi
 19. Asumsi & Batasan
 20. Glosarium
-

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan, arsitektur, algoritma, dan kriteria keberhasilan untuk **Aplikasi Chatbot Rekomendasi Warna Pakaian Berdasarkan Warna Kulit** sebagai bagian dari Tugas Akhir KoTA 103. PRD menjadi acuan tunggal antara tim pengembang, pembimbing akademik POLBAN, dan mitra industri CV Four Vision Media (Seera Project).

1.2 Cakupan

Sistem yang dibangun mencakup: (a) front-end web responsif berbasis Vue.js 3, (b) backend API berbasis FastAPI, (c) basis data PostgreSQL, (d) modul AIML untuk dialog (python-aiml), (e) modul fuzzy Mamdani 2-layer (scikit-fuzzy), (f) modul ROC untuk produk multi-warna, dan (g) lapisan visualisasi multimodal. Cakupan tidak meliputi pengambilan foto wajah otomatis, analisis citra wajah, e-commerce checkout, manajemen inventori real-time, ataupun metode SAW.

1.3 Definisi & Akronim

Istilah	Definisi
AIML	Artificial Intelligence Markup Language; XML-based DSL untuk chatbot pattern-matching.
FIS	Fuzzy Inference System (Mamdani-type).
CT	Color Temperature (turunan Hue HSV).
CB	Color Brightness (turunan Value HSV).
Y1	Output Layer-1: Seasonal Color Type (singleton 5/15/20/25).
Y2	Output Layer-2: Suitability Score (singleton 10/35/65/90).
ROC	Rank Order Centroid (pembobotan kriteria berbasis ranking).
Fitzpatrick	Skala fototipe kulit 6-level (I-VI).
Undertone	Hue di bawah permukaan kulit (<u>Aicoloranalysis</u>) (cool / neutral / warm).
Multimodal	Respons chatbot yang menggabungkan teks, gambar, palette, kartu produk, dan chart.
Predicate	Slot variabel sesi pada AIML kernel (<u><set></u> / <u><get></u>).
<u><srai></u>	Symbolic Reduction in AI; redirect pattern ke pattern lain.
<u><that></u>	Konteks ujaran terakhir bot (untuk dialog context-aware).

Istilah	Definisi
Topic	Pengelompokan kategori AIML berdasarkan state percakapan.

1.4 Referensi

- Wallace, R. S. *The Anatomy of A.L.I.C.E. / AIML 2.0 Working Draft*.
- Pandorabots Documentation: AIML Reference & Fundamentals.
- python-aiml (paulovn/Harmon758) — `SUPPORTED_TAGS.txt`.
- Jang, J.-S. R., *Neuro-Fuzzy and Soft Computing*.
- Barron, F. H. & Barrett, B. E. *Decision Quality Using Ranked Attribute Weights*. (ROC)
- Fitzpatrick, T. B. *The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI*.
- Itten, J., Carole Jackson — Seasonal Color Theory.
- Ramli & Kalifia (2025), Butarbutar et al. (2025), Afriyanto & Wibawa (2024) — referensi benchmark internal proposal.
- WCAG 2.2 — accessibility for conversational interfaces.

2. Gambaran Produk

2.1 Visi Produk

Menjadi **asisten gaya berbasis percakapan** pertama di Indonesia yang memadukan pendekatan **personal color analysis (seasonal)** dengan **logika fuzzy** untuk menghasilkan rekomendasi warna pakaian yang dapat dijelaskan (explainable), inklusif untuk seluruh rentang Fitzpatrick I-VI, dan terintegrasi dengan katalog produk mitra Seera Project.

2.2 Latar Belakang Bisnis

CV Four Vision Media (Seera Project) memerlukan diferensiasi pada layanan rekomendasi pakaian yang umumnya berbasis kolaboratif filtering atau like/dislike historis. Pendekatan personal-color-driven memungkinkan rekomendasi yang relevan **tanpa data historis** (cold-start friendly) dan menambah nilai edukatif yang memperkuat brand experience. Industri fashion Indonesia bergeser ke conversational commerce; chatbot personal stylist (mis. Sephora, Klarna) sudah terbukti meningkatkan engagement, sehingga kombinasi AIML + Fuzzy + ROC menawarkan nilai unik (rule-based, interpretable, ringan).

2.3 Stakeholders

Stakeholder	Peran
End-User	Konsumen Seera (fashion-conscious, 18-35 tahun).

Stakeholder	Peran
Mitra (CV Four Vision Media)	Pemilik produk, penyedia katalog, validator bisnis.
Pembimbing POLBAN	Validator akademik & metodologis.
Tim Mahasiswa	Pengembang utama PRD ini.
Penguji (Sidang TA)	Evaluator akhir.

2.4 Asumsi Tingkat Tinggi

- Pengguna mengetahui (atau bersedia diajarkan) konsep skin tone & undertone secara sederhana via percakapan.
- Katalog produk mitra menyediakan minimum 1 warna dominan per produk dalam format hex/RGB.
- Lingkungan deploy memiliki Python 3.11+, PostgreSQL 14+, Node 18+.
- Bahasa percakapan default: Bahasa Indonesia (semi-formal, ramah).

3. Persona Pengguna

Persona 1 — *Nadya, 23 tahun, Mahasiswi*

- **Goal:** Tahu warna pakaian yang membuatnya “glowing” saat job-fair.
- **Pain point:** Bingung antara warm/cool; sering ragu memilih kemeja.
- **Perilaku:** Suka chatbot di IG; lebih nyaman tap-button daripada mengetik panjang.
- **Kebutuhan kunci:** Edukasi singkat + rekomendasi visual + filter harga.

Persona 2 — *Bima, 30 tahun, Profesional Muda*

- **Goal:** Membangun capsule wardrobe profesional yang konsisten.
- **Pain point:** Tidak ingin terlihat “mencolok” tapi juga tidak monoton.
- **Perilaku:** Decision-driven, ingin alasan teknis (skor, palette).
- **Kebutuhan kunci:** Score breakdown, palette resmi seasonal type.

Persona 3 — *Citra, 27 tahun, Content Creator*

- **Goal:** Memilih outfit yang fotogenik di kamera.
- **Pain point:** Hasil tergantung lighting; perlu palette eksperimental.
- **Perilaku:** Visual-first, suka palette grafis yang Instagram-able.

- **Kebutuhan kunci:** Multimodal output (palette + thumbnail + chart).

4. Tujuan & Sasaran Produk

Kode	Tujuan	Sasaran Terukur
G1	Chatbot AIML dapat melakukan profiling skin_tone & undertone secara natural.	≥ 90% sesi profiling berhasil mengisi predicate <code>skin_tone</code> dan <code>undertone</code> .
G2	Sistem mampu mengonversi RGB warna produk ke HSV → CT, CB.	Akurasi 100% terhadap kalkulator referensi (toleransi ±0.5°).
G3	FIS Layer 1 menghasilkan Y1 sesuai 18 rules.	≥ 95% kesesuaian terhadap manual computation pada test set.
G4	FIS Layer 2 menghasilkan Y2 sesuai 36 rules.	Defuzzifikasi weighted-average error ≤ 1.0 unit pada test fixture.
G5	ROC menghasilkan ranking konsisten untuk produk multi-warna.	$\sum w_i = 1$; output ranking deterministik dan reproducible.
G6	Sistem menyediakan edukasi seasonal color theory yang interaktif.	≥ 80% pengguna memahami undertone setelah edukasi (uji UX).
G7	(BARU) Chatbot menyajikan respons multimodal (teks + gambar + palette + product-card + chart).	100% intent kunci memiliki blok visual yang sesuai dan aksesibilitas WCAG 2.2 AA.

5. Lingkup Fitur

5.1 In-Scope

- Chatbot AIML berbasis web (Vue.js).
- Modul profiling Fitzpatrick I-VI dan undertone (Cool/Neutral/Warm).
- FIS Mamdani 2-layer (Layer 1, Layer 2).
- ROC untuk produk multi-warna.
- Modul edukasi seasonal color theory.
- Modul rekomendasi produk dengan score & ranking.
- **Modul Visualisasi Multimodal** (custom AIML tags + JSON blocks).
- Modul feedback (thumbs up/down + komentar).

- Manajemen sesi (session token, predicate persistence).

5.2 Out-of-Scope

- **SAW (Simple Additive Weighting)** — tidak digunakan.
- Analisis citra wajah otomatis.
- Modul autentikasi/akun lengkap (cukup session token anonim).
- E-commerce checkout, payment gateway, inventory.
- Personalisasi historis lintas-sesi (privacy-first, anonim).
- Notifikasi push, email marketing.

6. Kebutuhan Fungsional

6.1 Modul Chatbot AIML

ID	Kebutuhan
FR-AIML-01	Sistem harus menerima input teks dan mengembalikan respons sesuai pola AIML.
FR-AIML-02	Sistem harus mengelola state via predicates: <code>skin_tone</code> , <code>undertone</code> , <code>seasonal_type</code> , <code>last_intent</code> , <code>current_topic</code> , <code>user_name</code> .
FR-AIML-03	Sistem harus mendukung sub-modul: Inisialisasi (greet, intro), Profiling (<code>skin_tone/undertone capture</code>), Edukasi (Fitzpatrick, undertone, seasonal theory), Navigasi (menu utama, reset, help).
FR-AIML-04	Sistem harus mendukung pattern matching dengan wildcard <code>*</code> , <code>_</code> , <code>^</code> , <code>#</code> mengikuti AIML 2.0; prioritas <code>\$</code> > kata literal > <code>_</code> > <code>*</code> > <code>#</code> (di interpreter yang mendukung).
FR-AIML-05	Sistem harus mendukung <code><srai></code> untuk simbolik reduksi varian frasa pengguna.
FR-AIML-06	Sistem harus mendukung <code><topic></code> untuk profiling yang sequential & guarded.
FR-AIML-07	Sistem harus mendukung <code><that></code> untuk follow-up kontekstual (mis. konfirmasi setelah pertanyaan bot).
FR-AIML-08	Sistem harus memiliki fallback default ketika tidak ada pattern matching, dengan recovery prompt.

6.2 Modul Fuzzy Logic

ID	Kebutuhan
FR-FIS-01	Konversi RGB → HSV mengikuti rumus standar (lihat A.3).
FR-FIS-02	Layer 1 menerima skin_tone (X1, 1-6) dan undertone (X2) dan menghasilkan Y1 (Seasonal Color Type) via 18 rules (lihat B.2).
FR-FIS-03	Layer 2 menerima Y1, CT, CB produk dan menghasilkan Y2 (Suitability Score 0-100) via 36 rules (lihat C.3).
FR-FIS-04	Defuzzifikasi menggunakan weighted average atas singleton output (<code>litb</code>) (lihat B.3, C.4).
FR-FIS-05	Sistem harus menangani kondisi Y1 ambigu (dua seasonal aktif, mis. Y1=1.75) tanpa error.

6.3 Modul ROC

ID	Kebutuhan
FR-ROC-01	Sistem menghitung bobot kriteria via rumus $w(k) = (1/n) \cdot \Sigma(1/j)$ untuk $j=k..n$.
FR-ROC-02	Untuk produk dengan n warna terurut (<code>dominance_rank</code>), sistem menghitung $Skor_Produk = \Sigma w_i \cdot Y2_i$.
FR-ROC-03	Bobot harus tersimpan deterministik (tabel bobot n=1, 2, 3 lihat D).

6.4 Modul Manajemen Sesi

ID	Kebutuhan
FR-SES-01	Setiap pengunjung mendapatkan <code>session_token</code> unik (UUIDv4) di first request.
FR-SES-02	Kernel AIML wajib memuat predicate per <code>session_token</code> .
FR-SES-03	Sesi memiliki <code>created_at</code> , <code>ended_at</code> (eksplisit reset atau timeout 30 menit idle).
FR-SES-04	<code>chat_logs</code> mencatat tiap turn dengan <code>intent</code> , role, content.

6.5 Modul Feedback

ID	Kebutuhan
FR-FB-01	Setelah recommendation reveal, sistem menampilkan widget thumbs-up/down.
FR-FB-02	Pengguna dapat menambahkan komentar bebas (≤ 500 char).
FR-FB-03	Feedback disimpan terhubung ke <code>recommendation_id</code> & <code>session_id</code> .

7. Modul Visualisasi Multimodal AIML (BARU)

7.1 Konsep

Karena AIML standar hanya menghasilkan teks, sistem memperluas template AIML dengan **custom tags** yang **tidak melanggar AIML 1.0/2.0** (XML well-formed) tetapi **di-parse di backend** menjadi **blok JSON multimodal** sebelum dikirim ke front-end.

7.2 Custom Tags

Tag	Tujuan	Atribut Utama	Contoh
<code><visual></code>	Sisipkan ilustrasi/asset visual.	<code>id</code> , <code>alt</code>	<code><visual id="mascot_wave" alt="Maskot Seera melambai"/></code>
<code><palette></code>	Tampilkan palette warna.	<code>season</code> , <code>colors</code>	<code><palette season="summer"/></code>
<code><product-card></code>	Kartu produk tunggal/grid.	<code>ids</code> , <code>limit</code> , <code>score</code>	<code><product-card ids="P12,P34,P55" score="show"/></code>
<code><chart></code>	Bar chart skor / breakdown.	<code>type</code> , <code>data</code>	<code><chart type="score-breakdown" data="last_recommendation"/></code>
<code><quick-reply></code>	Tombol cepat.	<code>options</code>	<code><quick-reply options="Cool</code>
<code><fitzpatrick-scale></code>	Visual 6-level Fitzpatrick.	<code>highlight</code>	<code><fitzpatrick-scale highlight="3"/></code>

7.3 Format JSON Respons Multimodal

json

```

{
  "session_id": "5f9c...uuid",
  "intent": "RECOMMENDATION_REVEAL",
  "blocks": [
    { "type": "text", "content": "Berdasarkan profilmu, kamu termasuk *Summer*." },
    { "type": "palette", "season": "summer",
      "colors": ["#A8C0D6", "#7FA4C2", "#D5C7E0", "#9CAFB7", "#F2E8E0"] },
    { "type": "product-card", "items": [
      { "id": "P12", "title": "Kemeja Linen Powder Blue", "thumb": "...",
        "score": 82, "price": "Rp249.000", "swatches": ["#A8C0D6"] },
      { "id": "P34", "title": "Blouse Lavender", "thumb": "...",
        "score": 78, "price": "Rp199.000", "swatches": ["#D5C7E0"] }
    ] },
    { "type": "chart", "chart_type": "score-breakdown",
      "data": [{ "label": "Y2 Warna 1", "value": 82 }, { "label": "ROC w", "value": 0.61 } ] },
    { "type": "quick-reply",
      "options": ["Filter harga", "Lihat lebih banyak", "Reset"] }
  ]
}

```

7.4 Use Cases per Intent

Intent	Block Visual
Greeting	<code>text</code> + <code>visual(mascot_wave)</code> + `quick-reply(Mulai
Edukasi Skin Tone	<code>text</code> + <code>fitzpatrick-scale</code>
Edukasi Undertone	<code>text</code> + <code>visual(undertone_warm_cool_neutral_chart)</code>
Edukasi Seasonal	<code>text</code> + 4× <code>palette(spring/summer/autumn/winter)</code>
Profiling Result	<code>text</code> + <code>palette(season)</code>
Recommendation Reveal	<code>text</code> + <code>palette</code> + <code>product-card</code>
Score Breakdown	<code>text</code> + <code>chart(score-breakdown)</code>
Feedback Prompt	<code>text</code> + `quick-reply(👍

7.5 Aksesibilitas (WCAG 2.2 AA)

- Setiap block visual wajib memiliki `alt` atau `aria-label`. (Dubbot)
- Kontras teks $\geq 4.5:1$; palette swatch disertai label hex untuk tunanetra. (Dubbot)
- ARIA-live region pada chat container (`role="log" aria-live="polite"`). (Hurix Digital)

- Quick-reply harus dapat diakses keyboard (Tab + Enter) & screen reader. (Actionbot)
- Tidak menggunakan warna sebagai satu-satunya carrier informasi.

7.6 Backend Parser (python-aiml + post-processor)

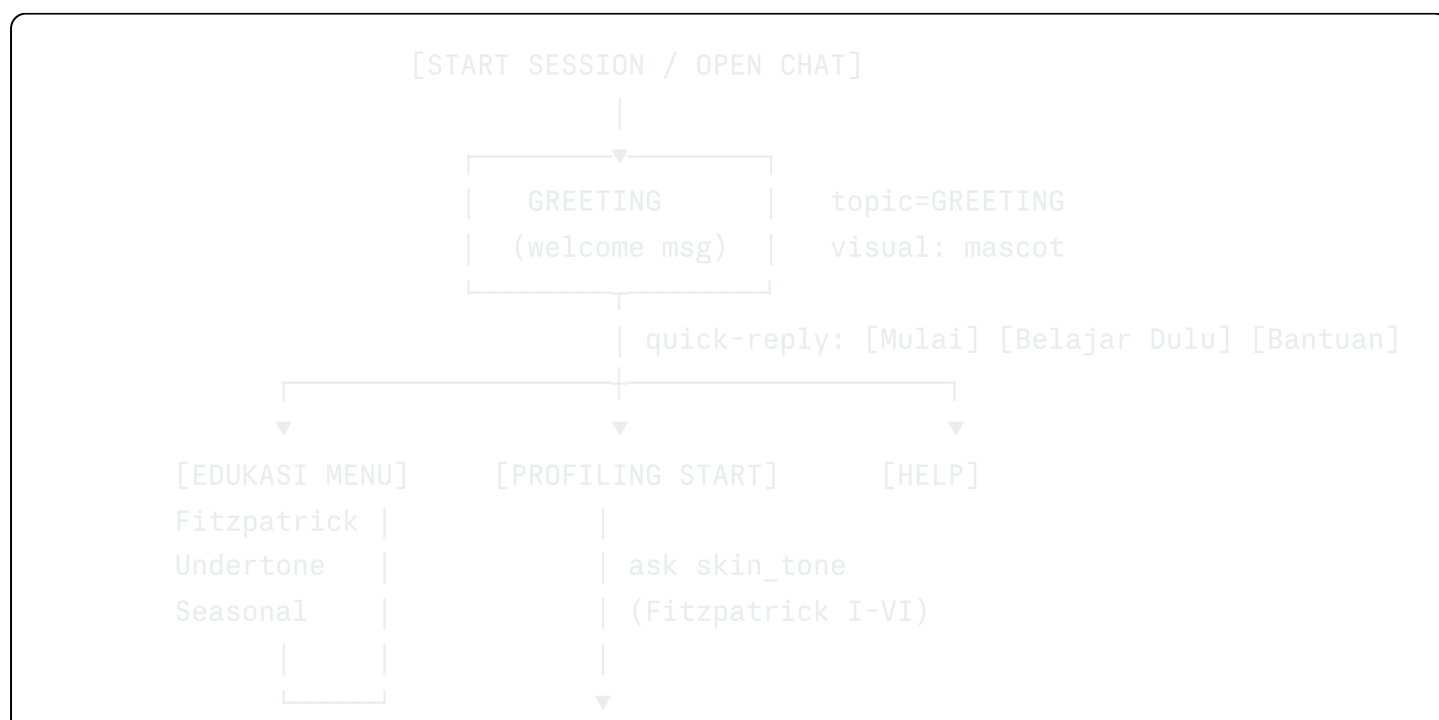
1. AIML kernel menghasilkan respons string (yang masih mengandung XML custom tags).
2. Post-processor (MultimodalParser) menggunakan lxml / xml.etree untuk membongkar respons menjadi list of blocks.
3. Parser meng-resolve <palette season="x"/> ke array hex dari tabel visual_assets / colors.
4. <product-card ids=...> di-resolve via service RecommendationService.
5. Output final: JSON terstruktur (lihat 7.3) yang dikirim ke front-end.

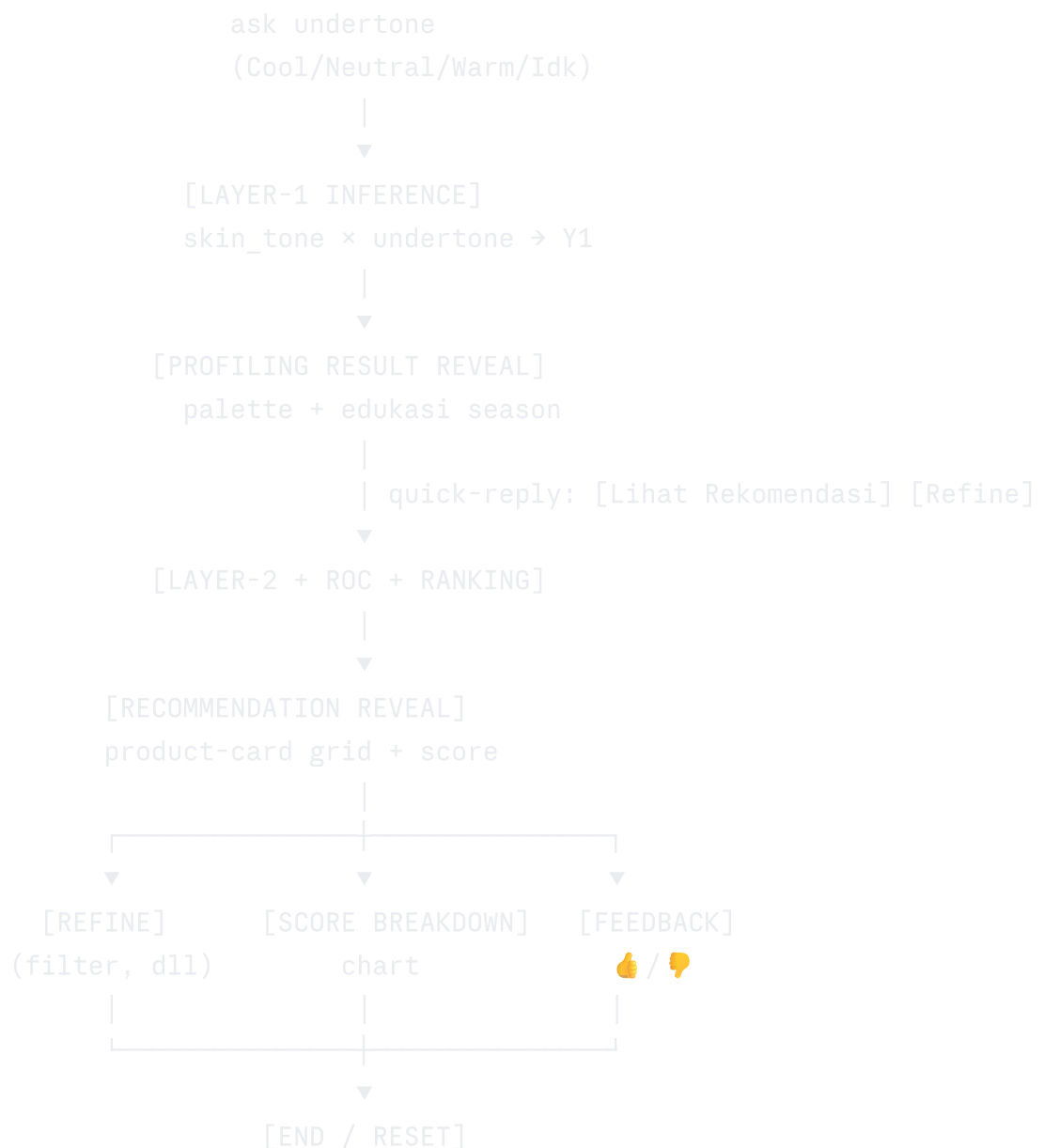
8. Alur Percakapan AIML (BARU)

8.1 Personality & Tone of Voice

- **Nama bot:** “Seera” (selaras dengan brand mitra).
- **Persona:** ramah, supportive, edukatif (mirip personal stylist), tidak preachy.
- **Bahasa:** Indonesia semi-formal, sesekali emoji ringan (✨ 🎨), kalimat pendek 1-2 baris per bubble.
- **Aturan:** jangan menebak gender, jangan menilai bentuk tubuh, selalu sediakan opsi “Saya tidak tahu”.

8.2 Conversation Flow Diagram (End-to-End)





8.3 Pattern Matching Strategy

- **Prioritas:** kata literal eksak → $\square$ (high-priority wildcard) → $\ast$ (default wildcard) → $\#$ (zero-or-more); $\$$ digunakan untuk override “sex/jangan tahu” / kata sensitif.
- **Reduksi via $\langle \text{srai} \rangle$:** semua varian sapaan (“halo”, “hai”, “permisi”, “hi”, “assalamualaikum”) → $\langle \text{srai} \rangle \text{GREETING} \langle / \text{srai} \rangle$.
- **Topic-guarded states:** ketika $\text{topic} = \text{PROFILING_SKIN_TONE}$, semua input di-route ke kategori dalam topik tsb; pattern $\ast$ di dalam topic menangkap input bebas dan men- $\langle \text{srai} \rangle$ -kan ke clarifier.
- **$\langle \text{that} \rangle$ checks:** ketika bot bertanya “Apakah kamu cenderung mudah terbakar matahari?”, kategori dengan $\langle \text{that} \rangle \text{APAKAH KAMU CENDERUNG MUDAH TERBAKAR MATAHARI} \langle / \text{that} \rangle$ menangani jawaban “ya/tidak/kadang”.

8.4 State Management via Predicates

Predicate	Tipe	Set di	Get di
user_name	string	greeting	personalisasi
skin_tone	int 1-6	profiling skin tone	inference Layer 1
undertone	enum {cool,neutral,warm}	profiling undertone	inference Layer 1
seasonal_type	enum {spring,summer,autumn,winter}	post Layer 1	reveal & Layer 2
y1_continuous	float	post Layer 1	Layer 2
last_intent	string	setiap turn	analytics, fallback
current_topic	string	tiap topic enter	guard
last_recommendation_id	int	reveal	feedback, breakdown

8.5 Contoh AIML Code Konkret

8.5.1 Inisialisasi & Greeting

xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aiml version="2.0">
  <category>
    <pattern>HALO</pattern>
    <template>
      <random>
        <li>Halo! Aku Seera ✨, asisten warna pribadimu.</li>
        <li>Hai! Senang ketemu kamu. Aku Seera 🤖.</li>
      </random>
      <visual id="mascot_wave" alt="Maskot Seera melambai"/>
      Mau aku bantu cari warna pakaian yang paling cocok untukmu?
      <quick-reply options="Mulai Profiling|Belajar Dulu|Apa itu Seera?"/>
      <think><set name="last_intent">GREETING</set></think>
    </template>
  </category>

  <category><pattern>HAI</pattern><template><srai>HALO</srai></template></category>
  <category><pattern>HI</pattern><template><srai>HALO</srai></template></category>
  <category><pattern>HELLO</pattern><template><srai>HALO</srai></template></category>
  <category><pattern>PERMISI</pattern><template><srai>HALO</srai></template></category>
  <category><pattern>ASSALAMUALAIKUM</pattern><template><srai>HALO</srai></template>
</aiml>

```

8.5.2 Onboarding (first-time)

xml

```

<category>
  <pattern>APA ITU SEERA</pattern>
  <template>
    Aku adalah chatbot yang menganalisis warna kulit & undertone kamu,
    lalu merekomendasikan warna pakaian yang paling “glow” untukmu –
    pakai logika fuzzy + teori personal color. Tidak ada foto yang disimpan,
    semua via percakapan saja 🧡
    <quick-reply options="Mulai Profiling|Belajar Dulu"/>
  </template>
</category>

```

8.5.3 Profiling — Skin Tone (Fitzpatrick)

xml

```

<topic name="PROFILING_SKIN_TONE">
  <category>
    <pattern>*</pattern>
    <that>SEBERAPA MUDAH KULITMU TERBAKAR MATAHARI *</that>
    <template>
      <think>
        <set name="skin_tone_raw"><star/></set>
      </think>
      <srai>RESOLVE SKIN TONE <star/></srai>
    </template>
  </category>
</topic>

<category>
  <pattern>MULAI PROFILING</pattern>
  <template>
    Yuk kita mulai 🌟. Pertama, seberapa mudah kulitmu terbakar saat lama di bawah m
    <quick-reply options="Sangat mudah, langsung memerah|Mudah, jarang cokelat|
      Cukup mudah tapi bisa cokelat|Jarang terbakar, mudah cokelat|
      Sangat jarang terbakar|Hampir tidak pernah terbakar|Saya tidak tahu"/>
    <think>
      <set name="topic">PROFILING_SKIN_TONE</set>
      <set name="last_intent">PROFILING_START</set>
    </think>
  </template>
</category>

<category>
  <pattern>RESOLVE SKIN TONE SANGAT MUDAH *</pattern>
  <template>
    <think><set name="skin_tone">1</set></think>
    Oke, kulit kamu termasuk *Very Fair* (Fitzpatrick I).
    <srai>ASK UNDERTONE</srai>
  </template>
</category>

<category>
  <pattern>RESOLVE SKIN TONE MUDAH JARANG *</pattern>
  <template><think><set name="skin_tone">2</set></think>
  Berarti *Fair* (Fitzpatrick II). <srai>ASK UNDERTONE</srai></template>
</category>

<category>
  <pattern>RESOLVE SKIN TONE CUKUP MUDAH *</pattern>
  <template><think><set name="skin_tone">3</set></think>
  *Medium Fair* (Fitzpatrick III). <srai>ASK UNDERTONE</srai></template>
</category>

<category>

```

```

<pattern>RESOLVE SKIN TONE JARANG TERBAKAR *</pattern>
<template><think><set name="skin_tone">4</set></think>
  *Moderate Brown* (Fitzpatrick IV). <srai>ASK UNDERTONE</srai></template>
</category>
<category>
  <pattern>RESOLVE SKIN TONE SANGAT JARANG *</pattern>
  <template><think><set name="skin_tone">5</set></think>
    *Brown* (Fitzpatrick V). <srai>ASK UNDERTONE</srai></template>
  </category>
  <category>
    <pattern>RESOLVE SKIN TONE HAMPIR TIDAK *</pattern>
    <template><think><set name="skin_tone">6</set></think>
      *Dark Brown* (Fitzpatrick VI). <srai>ASK UNDERTONE</srai></template>
    </category>
    <category>
      <pattern>RESOLVE SKIN TONE SAYA TIDAK *</pattern>
      <template>
        Tenang, aku bantu pakai gambar. <fitzpatrick-scale highlight="0"/>
        Yang mana paling mirip kulitmu?
        <quick-reply options="1|2|3|4|5|6"/>
      </template>
    </category>
  </category>

```

8.5.4 Profiling — Undertone

xml

```
<category>
  <pattern>ASK UNDERTONE</pattern>
  <template>
    Sekarang, coba lihat urat di pergelangan tanganmu di bawah cahaya alami.
    Warnanya cenderung apa?
    <visual id="vein_test_chart" alt="Ilustrasi tes urat untuk undertone"/>
    <quick-reply options="Biru/Ungu (Cool)|Hijau (Warm)|Campur (Neutral)|Saya tidak
    <think>
      <set name="topic">PROFILING_UNDERTONE</set>
      <set name="last_intent">PROFILING_UNDERTONE</set>
    </think>
  </template>
</category>

<topic name="PROFILING_UNDERTONE">
  <category>
    <pattern>BIRU *</pattern>
    <template>
      <think><set name="undertone">cool</set></think>
      Catat: undertone *Cool* 💙. <srai>RUN LAYER1</srai>
    </template>
  </category>
  <category>
    <pattern>HIJAU *</pattern>
    <template>
      <think><set name="undertone">warm</set></think>
      Catat: undertone *Warm* 🔥. <srai>RUN LAYER1</srai>
    </template>
  </category>
  <category>
    <pattern>CAMPUR *</pattern>
    <template>
      <think><set name="undertone">neutral</set></think>
      Catat: undertone *Neutral* 🌿. <srai>RUN LAYER1</srai>
    </template>
  </category>
  <category>
    <pattern>SAYA TIDAK *</pattern>
    <template>
      Coba cek juga: perhiasan emas atau perak mana yang lebih “nyala” di kulitmu?
      <quick-reply options="Emas (Warm)|Perak (Cool)|Dua-duanya (Neutral)"/>
    </template>
  </category>
</topic>
```

8.5.5 Trigger Layer-1 → Result Reveal

xml

```
<category>
  <pattern>RUN LAYER1</pattern>
  <template>
    <think><set name="topic">RESULT_REVEAL</set></think>
    Sebentar, aku hitung musim warnamu... ⌚
    <!-- Backend mendeteksi pattern khusus ini, lalu memanggil FIS Layer 1
         dan menyisipkan blok hasil sebelum dikirim ke client. -->
    <visual id="loading_spinner" alt="Memproses"/>
    <srai>REVEAL SEASON <get name="seasonal_type"/></srai>
  </template>
</category>
```

```
<category>
  <pattern>REVEAL SEASON SUMMER</pattern>
  <template>
    Hasilnya: kamu *Summer* ☀️ – palette-mu lembut, sejuk, dan elegan.
    <palette season="summer"/>
    Mau lihat rekomendasi pakaian sekarang atau pelajari dulu?
    <quick-reply options="Lihat Rekomendasi|Pelajari Summer|Reset"/>
  </template>
</category>
```

```
<category>
  <pattern>REVEAL SEASON SPRING</pattern>
  <template>
    Hasilnya: kamu *Spring* 🌸 – palette warm, cerah, segar.
    <palette season="spring"/>
    <quick-reply options="Lihat Rekomendasi|Pelajari Spring|Reset"/>
  </template>
</category>
```

```
<category>
  <pattern>REVEAL SEASON AUTUMN</pattern>
  <template>
    Hasilnya: kamu *Autumn* 🍂 – palette warm, deep, earthy.
    <palette season="autumn"/>
    <quick-reply options="Lihat Rekomendasi|Pelajari Autumn|Reset"/>
  </template>
</category>
```

```
<category>
  <pattern>REVEAL SEASON WINTER</pattern>
  <template>
    Hasilnya: kamu *Winter* ❄️ – palette cool, kontras, tegas.
    <palette season="winter"/>
    <quick-reply options="Lihat Rekomendasi|Pelajari Winter|Reset"/>
  </template>
</category>
```

8.5.6 Edukasi (Seasonal Theory)

```
xml

<category>
  <pattern>BELAJAR DULU</pattern>
  <template>
    Personal color analysis adalah cara mencocokkan warna pakaian dengan
    karakter kulit, mata, dan rambutmu. Ada empat “musim” utama:
    <palette season="spring"/><palette season="summer"/>
    <palette season="autumn"/><palette season="winter"/>
    <quick-reply options="Mulai Profiling|Apa itu Undertone?|Apa itu Skin Tone?"/>
  </template>
</category>

<category>
  <pattern>APA ITU UNDERTONE</pattern>
  <template>
    Undertone itu *warna di bawah permukaan kulit* – tidak berubah
    walau kulit terbakar matahari. Ada tiga: Cool (kebiruan), Warm
    (kekuningan), Neutral (campuran).
    <visual id="undertone_chart" alt="Ilustrasi cool warm neutral undertone"/>
    <quick-reply options="Mulai Profiling|Apa itu Skin Tone?"/>
  </template>
</category>
```

8.5.7 Recommendation Reveal & Breakdown

```
xml
```

```

<category>
  <pattern>LIHAT REKOMENDASI</pattern>
  <template>
    Ini pilihan terbaikku berdasarkan musimmu, dengan skor kecocokan ✨:
    <product-card ids="auto" limit="6" score="show"/>
    <quick-reply options="Filter Harga|Lihat Skor Detail|Beri Feedback|Reset"/>
    <think><set name="last_intent">RECOMMENDATION_REVEAL</set></think>
  </template>
</category>

<category>
  <pattern>LIHAT SKOR DETAIL</pattern>
  <template>
    Berikut breakdown kecocokan warnanya:
    <chart type="score-breakdown" data="last_recommendation"/>
    Skor akhir =  $\sum w_i \times Y2_i$  (ROC). Mau lihat rumusnya?
    <quick-reply options="Ya, jelaskan|Tidak, lanjut"/>
  </template>
</category>

```

8.5.8 Refinement & Filter

```

xml

<category>
  <pattern>FILTER HARGA</pattern>
  <template>
    Kisaran harga yang kamu mau?
    <quick-reply options="< Rp200k|Rp200k-500k|> Rp500k|Bebas"/>
    <think><set name="topic">FILTER_PRICE</set></think>
  </template>
</category>

<topic name="FILTER_PRICE">
  <category>
    <pattern>_ RP200K</pattern>
    <template>
      <think><set name="filter_price">lt200</set></think>
      Oke, aku saring di bawah Rp200.000.
      <srai>LIHAT REKOMENDASI</srai>
    </template>
  </category>
</topic>

```

8.5.9 Fallback & Error Handling

8.5.10 Feedback Collection

xml

```

<category>
  <pattern>BERI FEEDBACK</pattern>
  <template>
    Apakah rekomendasi tadi membantu?
    <quick-reply options="👍 Membantu|👎 Kurang|Beri komentar"/>
    <think><set name="last_intent">FEEDBACK_PROMPT</set></think>
  </template>
</category>

<category>
  <pattern>👍 *</pattern>
  <that>APAKAH REKOMENDASI TADI MEMBANTU</that>
  <template>
    Yay, makasih ya 🥰. Mau coba kategori lain atau reset?
    <quick-reply options="Lihat Lebih Banyak|Reset"/>
  </template>
</category>

```

8.6 Skenario Dialog Lengkap

Skenario A — Profiling cepat (Cool / Fitzpatrick III → Summer)

```

User : halo
Bot  : Halo! Aku Seera ✨ ... Mau aku bantu cari warna pakaian yang cocok?
      [Mulai Profiling] [Belajar Dulu] [Apa itu Seera?]
User : Mulai Profiling
Bot  : Yuk kita mulai 🌞. Seberapa mudah kulitmu terbakar matahari?
User : Cukup mudah tapi bisa coklat
Bot  : *Medium Fair* (Fitzpatrick III).
      Sekarang, lihat urat di pergelangan tanganmu ...
User : Biru/Ungu (Cool)
Bot  : Catat: undertone *Cool* 💙. Sebentar, aku hitung musim warnamu...
Bot  : Hasilnya: kamu *Summer* 🌊
      [palette summer]
User : Lihat Rekomendasi
Bot  : Ini pilihan terbaikku ✨ [product-card x6 with scores]
User : Lihat Skor Detail
Bot  : Berikut breakdown kecocokan warnanya: [chart]

```

Skenario B — Pengguna tidak tahu undertone

User : Mulai Profiling
Bot : (skin tone Q)
User : Saya tidak tahu
Bot : Tenang, aku bantu pakai gambar. [fitzpatrick-scale]
User : 4
Bot : Oke, *Moderate Brown*. Sekarang undertone ... [vein chart]
User : Saya tidak tahu
Bot : Coba cek juga: emas atau perak yang lebih nyala?
User : Emas
Bot : Berarti *Warm* 🔥 ...

Skenario C — Out of context input

User : kamu bisa pesen makanan?
Bot : Hmm, aku belum paham 🤔 ... aku spesialis warna pakaian.
[Mulai Profiling] [Lihat Rekomendasi] [Bantuan]

Skenario D — Refinement filter harga

User : Lihat Rekomendasi
Bot : [grid 6 produk]
User : Filter Harga
Bot : Kisaran harga ...
User : < Rp200k
Bot : Oke, aku saring di bawah Rp200.000. [grid baru]

Skenario E — Reset di tengah sesi

User : Reset
Bot : Beres, sesi di-reset ✨. Halo! Aku Seera ...

9. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Target
Performa	P95 latency end-to-end ≤ 1.2 s untuk respons non-rekomendasi; ≤ 2.5 s untuk reveal rekomendasi (≤ 100 produk dievaluasi).
Keandalan	Uptime $\geq 99\%$ selama jam kerja; graceful degradation (fallback teks-only) jika asset visual gagal load.

Aspek	Target
Keamanan	Session token UUIDv4; sanitasi input (XSS-safe); rate limit 60 req/menit/IP; HTTPS wajib; tidak menyimpan PII.
Skalabilitas	Stateless API (kernel AIML di-instantiate per session, predicate disimpan di DB/Redis); horizontal scale FastAPI worker.
Usability	SUS score target ≥ 75 ; $\geq 80\%$ pengguna baru menyelesaikan profiling tanpa bantuan.
Maintainability	Cakupan unit test $\geq 70\%$; AIML files modular per topic; FIS rules disimpan terstruktur.
Portabilitas	Docker compose deploy; OS-agnostic (Linux/macOS/Windows).
Aksesibilitas	WCAG 2.2 AA.
Privasi	Anonim by default; logs di-pseudonimkan.

10. Arsitektur Sistem

10.1 Diagram Tingkat Tinggi (Tekstual)



PostgreSQL Database
products, colors, product_colors,
sessions, chat_logs, recommendations,
recommendation_color_scores, feedback,
visual_assets

10.2 Alur Pemrosesan Multimodal (per turn)

1. Frontend kirim `{ session_id, message }` → FastAPI `/chat`.
2. Chat Service: load predicate → AIML Kernel `respond(message)`.
3. Jika respons mengandung pola `RUN LAYER1` → panggil FIS Layer 1; set predicate `seasonal_type`, `y1_continuous`.
4. Jika respons mengandung pola `LIHAT REKOMENDASI` → panggil Reco Service: ambil katalog → Layer 2 per produk per warna → ROC aggregate → ranking top-N.
5. MultimodalParser: parse XML custom tags → resolve ke blok JSON.
6. Kembalikan JSON multimodal ke frontend; tulis `chat_logs` & `recommendations`/`recommendation_color_scores` jika applicable.

11. Spesifikasi Algoritma Detail

Bagian A — Definisi Variabel & Parameter

A.1 Skin Tone (X1) — Fitzpatrick I-VI

Domain: $X1 \in [1, 6]$ (continuous untuk fuzzifikasi).

Kategori	Fitzpatrick	Bentuk MF	Parameter (a,b,c,d)
Very Fair	I	Trapezoidal	(1.0, 1.0, 1.2, 1.7)
Fair	II	Triangular	(1.3, 2.0, 2.7)
Medium Fair	III	Triangular	(2.3, 3.0, 3.7)
Moderate Brown	IV	Triangular	(3.3, 4.0, 4.7)
Brown	V	Triangular	(4.3, 5.0, 5.7)
Dark Brown	VI	Trapezoidal	(5.3, 5.8, 6.0, 6.0)

A.2 Undertone (X2)

Domain: $X2 \in [0, 1]$ (proxy fuzzy dari klasifikasi user).

Kategori	Bentuk	Parameter
Cool	Trapezoidal	(0.00, 0.00, 0.20, 0.40)
Neutral	Triangular	(0.30, 0.50, 0.70)
Warm	Trapezoidal	(0.60, 0.80, 1.00, 1.00)

Mapping kategorikal $\rightarrow$ fuzzy: Cool=0.10, Neutral=0.50, Warm=0.90.

A.3 Konversi RGB $\rightarrow$ HSV (5 Langkah)

Diberikan $R, G, B \in [0, 255]$:

1. **Normalisasi:** $r = R/255, g = G/255, b = B/255$.
2. **Cmax = max(r,g,b); Cmin = min(r,g,b); $\Delta = Cmax - Cmin$.** Had2know
3. **Hue ($^\circ$):**
 - Jika $\Delta = 0 \rightarrow H = 0$
 - Jika $Cmax = r \rightarrow H = 60 \cdot (((g-b)/\Delta) \bmod 6)$
 - Jika $Cmax = g \rightarrow H = 60 \cdot ((b-r)/\Delta + 2)$
 - Jika $Cmax = b \rightarrow H = 60 \cdot ((r-g)/\Delta + 4)$
4. **Saturation:** $S = 0$ jika $Cmax=0$; else $S = \Delta / Cmax$. Had2know
5. **Value:** $V = Cmax$.

Contoh Perhitungan — Navy Blue (#1B3A6B)

- $R=27, G=58, B=107 \rightarrow r=0.1059, g=0.2275, b=0.4196$.
- $Cmax = b = 0.4196; Cmin = r = 0.1059; \Delta = 0.3137$.
- $Cmax = b \rightarrow H = 60 \cdot ((r-g)/\Delta + 4) = 60 \cdot ((0.1059-0.2275)/0.3137 + 4) = 60 \cdot (-0.3877 + 4) = 60 \cdot 3.6123 = \mathbf{216.7^\circ}$.
- $S = 0.3137/0.4196 = \mathbf{0.748}$.
- $V = \mathbf{0.4196}$.

A.4 Color Temperature (CT / X4)

Definisi: kelas CT diturunkan dari Hue.

Zona Hue $\rightarrow$ kelas:

- **Cool:** $90^\circ \leq H \leq 270^\circ$ (centroid puncak $\sim 210^\circ$).
- **Warm:** $0^\circ \leq H < 60^\circ$ atau $300^\circ \leq H < 360^\circ$.
- **Neutral (transition):** $60^\circ\text{--}90^\circ$ dan $270^\circ\text{--}300^\circ$ (zona ambigu).

Untuk fuzzifikasi CT pada domain $[0,1]$ (CT-score, di-mapping dari H):

$$ct_score = 1.0 - \cos((H_rad - 30^\circ)/180^\circ \cdot \pi) / 2 + 0.5$$

(Implementasi proyek dapat memakai mapping piecewise sederhana berikut.)

Kategori CT	Bentuk	Parameter (di domain $[0,1]$)
Cool	Trapezoidal	(0.00, 0.00, 0.30, 0.45)
Neutral	Triangular	(0.35, 0.50, 0.65)
Warm	Trapezoidal	(0.55, 0.70, 1.00, 1.00)

Contoh — Navy Blue: $H=216.7^\circ \rightarrow$ masuk zona Cool $\rightarrow ct_score \approx 0.10 \rightarrow \mu_Cool \approx 1.0; \mu_Neutral \approx 0; \mu_Warm \approx 0$.

A.5 Color Brightness (CB / X5)

CB = V (HSV value), domain $[0,1]$.

Kategori CB	Bentuk	Parameter
Dark	Trapezoidal	(0.00, 0.00, 0.25, 0.40)
Medium	Triangular	(0.30, 0.50, 0.70)
Light	Trapezoidal	(0.60, 0.75, 1.00, 1.00)

Contoh — Navy Blue: $V=0.4196 \rightarrow \mu_Dark \approx (0.40-0.4196)/(0.40-0.25) =$ clipped at 0; namun trapezoidal dengan $c=0.25, d=0.40 \rightarrow$ di $V=0.42$, kita ambil sisi turun: $\mu_Dark = \max(0, (0.40-0.42)/(0.40-0.25)) = 0; \mu_Medium = (0.42-0.30)/(0.50-0.30) = \mathbf{0.60}; \mu_Light = 0$. Jadi Navy Blue dominan **Medium**, sedikit ke Dark di area transisi (interpretasi proposal: $\mu_Dark \approx 0.0\text{--}0.1$).

A.6 Variabel Output

Y1 — Seasonal Color Type (singleton)

Seasonal	Singleton
Spring	5
Summer	15
Autumn	20
Winter	25

Untuk fuzzifikasi Y1 di Layer 2, domain Y1 ∈ [0, 30] dengan MF triangular berpusat pada singleton (lihat C.2).

Y2 — Suitability Score (singleton, domain [0,100])

Kategori	Singleton
Not Suitable	10
Less Suitable	35
Suitable	65
Very Suitable	90

Bagian B — FIS Layer 1

B.1 Rumus Membership Function

Triangular $\mu(x; a,b,c)$:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{(x-a)}{(b-a)}, & a < x \leq b \\ \frac{(c-x)}{(c-b)}, & b < x < c \\ 0, & x \geq c \end{cases}$$

Trapezoidal $\mu(x; a,b,c,d)$: Research Hubs

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{(x-a)}{(b-a)}, & a < x < b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ \frac{(d-x)}{(d-c)}, & c < x < d \\ 0, & x \geq d \end{cases}$$

B.2 Aturan Layer 1 (18 Rules)

Notasi: ST = Skin Tone (1-6), UT = Undertone, SCT = Seasonal Color Type, w = bobot pakar.

#	IF Skin Tone	AND Undertone	THEN Seasonal	Bobot
1	Very Fair (I)	Cool	Summer	1.0
2	Very Fair (I)	Neutral	Summer	0.8
3	Very Fair (I)	Warm	Spring	1.0
4	Fair (II)	Cool	Summer	1.0
5	Fair (II)	Neutral	Summer	0.7
6	Fair (II)	Warm	Spring	1.0
7	Medium Fair (III)	Cool	Summer	1.0
8	Medium Fair (III)	Neutral	Autumn	0.6
9	Medium Fair (III)	Warm	Spring	1.0
10	Moderate Brown (IV)	Cool	Winter	0.8
11	Moderate Brown (IV)	Neutral	Autumn	1.0
12	Moderate Brown (IV)	Warm	Autumn	1.0
13	Brown (V)	Cool	Winter	1.0
14	Brown (V)	Neutral	Autumn	0.9
15	Brown (V)	Warm	Autumn	1.0
16	Dark Brown (VI)	Cool	Winter	1.0
17	Dark Brown (VI)	Neutral	Winter	0.8
18	Dark Brown (VI)	Warm	Autumn	0.9

B.3 Empat Tahap Inferensi Mamdani Layer 1

1. **Fuzzifikasi:** hitung $\mu_{X1}(x1)$ untuk 6 himpunan ST dan $\mu_{X2}(x2)$ untuk 3 himpunan UT.
2. **Evaluasi rule (firing strength):** untuk tiap rule i , $\alpha_i = \min(\mu_{X1_i}, \mu_{X2_i}) \times \text{bobot}_i$.
3. **Agregasi:** kumpulkan α_i per kategori SCT (max-aggregate per kelas, atau per rule basis).
4. **Defuzzifikasi (Weighted Average):**

$$Y1 = \sum (\alpha_i \cdot c_i) / \sum \alpha_i$$

dengan c_i = singleton kategori (5/15/20/25). [litb](#) [ResearchGate](#)

Hasil Y1 dipetakan ke kategori dominan: Spring ($Y1 < 10$), Summer ($10 \leq Y1 < 17.5$), Autumn ($17.5 \leq Y1 < 22.5$), Winter ($Y1 \geq 22.5$).

Bagian C — FIS Layer 2

C.1 Persiapan CT & CB

Untuk tiap warna produk: ambil hex → konversi ke HSV (lihat A.3) → derivasi CT-score & CB-score → fuzzifikasi sesuai A.4 & A.5.

C.2 Fuzzifikasi Y1 di Layer 2 (4 himpunan triangular)

Himpunan Y1	Triangular (a, b, c)
Spring	(0, 5, 10)
Summer	(10, 15, 20)
Autumn	(15, 20, 25)
Winter	(20, 25, 30)

C.3 36 Rules FIS Layer 2 (9 per seasonal)

Spring (warm-light/medium):

#	CT	CB	Y2
S1	Warm	Light	Very Suitable
S2	Warm	Medium	Suitable
S3	Warm	Dark	Less Suitable
S4	Neutral	Light	Suitable
S5	Neutral	Medium	Suitable
S6	Neutral	Dark	Less Suitable
S7	Cool	Light	Less Suitable
S8	Cool	Medium	Not Suitable
S9	Cool	Dark	Not Suitable

Summer (cool-light/medium):

#	CT	CB	Y2
Su1	Cool	Light	Very Suitable
Su2	Cool	Medium	Suitable
Su3	Cool	Dark	Less Suitable
Su4	Neutral	Light	Suitable
Su5	Neutral	Medium	Suitable
Su6	Neutral	Dark	Less Suitable
Su7	Warm	Light	Less Suitable
Su8	Warm	Medium	Not Suitable
Su9	Warm	Dark	Not Suitable

Autumn (warm-medium/dark):

#	CT	CB	Y2
A1	Warm	Dark	Very Suitable
A2	Warm	Medium	Very Suitable
A3	Warm	Light	Suitable
A4	Neutral	Dark	Suitable
A5	Neutral	Medium	Suitable
A6	Neutral	Light	Less Suitable
A7	Cool	Dark	Less Suitable
A8	Cool	Medium	Not Suitable
A9	Cool	Light	Not Suitable

Winter (cool-medium/dark, kontras tinggi):

#	CT	CB	Y2
W1	Cool	Dark	Very Suitable
W2	Cool	Medium	Very Suitable
W3	Cool	Light	Suitable
W4	Neutral	Dark	Suitable
W5	Neutral	Medium	Suitable
W6	Neutral	Light	Less Suitable
W7	Warm	Dark	Less Suitable
W8	Warm	Medium	Not Suitable
W9	Warm	Light	Not Suitable

C.4 Empat Tahap Inferensi Layer 2

1. **Fuzzifikasi:** $\mu_{Y1}, \mu_{CT}, \mu_{CB}$.
2. **Firing strength:** $\alpha_i = \min(\mu_{CT_i}, \mu_{CB_i}) \times \mu_{Y1}(\text{season_of_rule_i})$.
3. **Agregasi:** per kategori Y2 (Not/Less/Suitable/Very).

4. Defuzzifikasi (weighted average):

$$Y_2 = \sum (\alpha_i \cdot c_i) / \sum \alpha_i, \quad c_i \in \{10, 35, 65, 90\}$$

C.5 Contoh Perhitungan — Pure Summer × Navy Blue

$Y_1 = 15$ (Summer murni) $\rightarrow \mu_{\text{Spring}}=0, \mu_{\text{Summer}}=1.0, \mu_{\text{Autumn}}=0, \mu_{\text{Winter}}=0.$

Navy: $H=216.7^\circ \rightarrow \text{CT}: \mu_{\text{Cool}}=1.0, \mu_{\text{Neutral}}=0, \mu_{\text{Warm}}=0.$

$V=0.4196 \rightarrow \text{CB}: \mu_{\text{Medium}}=0.60, \mu_{\text{Dark}}\approx 0.0, \mu_{\text{Light}}=0.$

Rule yang aktif (Summer-only):

- Su1 (Cool, Light): $\alpha = \min(1.0, 0) \cdot 1.0 = 0$
- Su2 (Cool, Medium): $\alpha = \min(1.0, 0.60) \cdot 1.0 = \mathbf{0.60} \rightarrow \text{Suitable (65)}$
- Su3 (Cool, Dark): $\alpha = \min(1.0, 0.0) \cdot 1.0 = 0$

$Y_2 = (0.60 \cdot 65) / 0.60 = \mathbf{65} \rightarrow \text{Suitable}.$

Interpretasi: Navy Blue *Suitable* untuk Summer murni — masuk akal karena Summer cocok dengan cool tones medium, namun navy yang lebih dark/kontras tinggi sebenarnya lebih ideal untuk Winter.

C.6 Contoh — Dua Seasonal Aktif ($Y_1 = 1.75$ representasi Summer-Autumn ambiguity)

Catatan: nilai $Y_1=1.75$ di skala internal proposal merepresentasikan transisi Summer $\rightarrow$ Autumn. Pada skala 0-30 yang dipakai di sini, ekuivalen $Y_1 \approx 17.5$ (boundary Summer-Autumn).

$Y_1 = 17.5 \rightarrow \mu_{\text{Summer}} = (20-17.5)/(20-15) = \mathbf{0.50}; \mu_{\text{Autumn}} = (17.5-15)/(20-15) = \mathbf{0.50}.$

Navy: $\mu_{\text{CT_Cool}}=1.0; \mu_{\text{CB_Medium}}=0.60.$

Rule aktif:

- Su2 (Cool, Medium $\rightarrow$ Suitable, 65): $\alpha = \min(1.0, 0.60) \cdot 0.50 = 0.30$
- A8 (Cool, Medium $\rightarrow$ Not Suitable, 10): $\alpha = \min(1.0, 0.60) \cdot 0.50 = 0.30$
- (Rule lain dengan μ kecil/0 diabaikan)

$Y_2 = (0.30 \cdot 65 + 0.30 \cdot 10) / (0.30 + 0.30) = (19.5 + 3.0) / 0.60 = 22.5 / 0.60 = \mathbf{37.5} \rightarrow \text{Less Suitable}.$

C.7 Pembahasan Perbandingan

Skenario	Y1	Y2 (Navy)	Interpretasi
Pure Summer	15	65 (Suitable)	Cool medium cocok untuk Summer
Summer-Autumn ambigu	17.5	37.5 (Less Suitable)	Penalti kuat dari rule Autumn (Cool=NotSuit)
(Pure Winter, ilustrasi)	25	~80-90	Navy ideal untuk Winter (cool, kontras)

Insight: ketika Y1 ambigu, Y2 turun signifikan, sehingga sistem secara natural mendorong rekomendasi warna lain yang tidak ambigu — meningkatkan akurasi pengalaman.

Bagian D — Rank Order Centroid (ROC)

D.1 Rumus Bobot

Untuk n kriteria terurut (k = 1 paling penting):

$$w(k) = (1/n) \cdot \sum_{j=k}^n (1/j)$$

$\sum w(k) = 1$; selalu $w(1) \geq w(2) \geq \dots \geq w(n)$.

D.2 Tabel Bobot Praktis

n	w ₁	w ₂	w ₃	Σ
1	1.000	—	—	1.000
2	0.750	0.250	—	1.000
3	0.611	0.278	0.111	1.000

Derivasi n=3:

- $w_1 = (1/3)(1/1 + 1/2 + 1/3) = (1/3)(1.8333) = 0.6111$
- $w_2 = (1/3)(1/2 + 1/3) = (1/3)(0.8333) = 0.2778$
- $w_3 = (1/3)(1/3) = 0.1111$

D.3 Skor Produk

$$\text{Skor_Produk} = \sum_i w_i \cdot Y2_i$$

dengan $Y2_i$ = skor Layer-2 untuk warna ke-i berdasarkan `dominance_rank`.

D.4 Contoh Perhitungan

Produk P12 punya 3 warna dengan $Y2 = [82, 68, 40]$ (urutan dominance):

- $\text{Skor_P12} = 0.611 \cdot 82 + 0.278 \cdot 68 + 0.111 \cdot 40 = 50.10 + 18.90 + 4.44 = \mathbf{73.44}$.

Produk P34 punya 2 warna $Y2 = [78, 50]$:

- $\text{Skor_P34} = 0.75 \cdot 78 + 0.25 \cdot 50 = 58.50 + 12.50 = \mathbf{71.00}$.

Ranking final: $P12 > P34$.

12. Model Data

12.1 ERD (Tekstual)

```
categories —< products —< product_colors >— colors
                |                               |
                |                               |— dominance_rank
                |
sessions —< chat_logs
sessions —< recommendations —< recommendation_color_scores >— colors
recommendations —< feedback
visual_assets (standalone, di-referensi parser)
```

12.2 DBML Schema

```
dbml
```

Table categories {

```
  id          int          [pk, increment]
  name        varchar(80)[not null, unique]
  slug        varchar(80)[not null, unique]
  created_at  timestamptz[default: `now()`]
```

}

Table products {

```
  id          int          [pk, increment]
  category_id int          [ref: > categories.id, not null]
  sku         varchar(64)  [not null, unique]
  title       varchar(160) [not null]
  description  text
  price       numeric(12,2)[not null]
  thumbnail_url varchar(255)
  is_active   boolean      [default: true]
  created_at  timestamptz  [default: `now()`]
  Indexes { (category_id) (is_active) }
```

}

Table colors {

```
  id          int          [pk, increment]
  hex         char(7)       [not null, unique, note: "#RRGGBB"]
  name        varchar(80)
  hue         numeric(6,2)
  saturation   numeric(5,4)
  value       numeric(5,4)
  ct_score    numeric(5,4)
  cb_score    numeric(5,4)
  Indexes { (hex) }
```

}

Table product_colors {

```
  id          int [pk, increment]
  product_id  int [ref: > products.id, not null]
  color_id    int [ref: > colors.id, not null]
  dominance_rank int [not null, note: "1 = paling dominan"]
  Indexes {
    (product_id, dominance_rank) [unique]
    (color_id)
  }
```

}

Table sessions {

```
  id          int          [pk, increment]
  session_token uuid        [not null, unique]
```

```

    skin_tone      int          [note: "1..6 Fitzpatrick"]
    undertone      varchar(10)  [note: "cool|neutral|warm"]
    seasonal_type  varchar(10)  [note: "spring|summer|autumn|winter"]
    y1_continuous  numeric(6,3)
    created_at     timestamptz  [default: `now()`]
    ended_at       timestamptz
    Indexes { (session_token) }
}

```

```

Table chat_logs {
    id          bigint          [pk, increment]
    session_id  int             [ref: > sessions.id, not null]
    role        varchar(8)      [note: "user|bot"]
    intent      varchar(40)
    content     jsonb           [not null, note: "blocks multimodal"]
    created_at  timestamptz     [default: `now()`]
    Indexes { (session_id, created_at) (intent) }
}

```

```

Table recommendations {
    id          int             [pk, increment]
    session_id  int             [ref: > sessions.id, not null]
    product_id  int             [ref: > products.id, not null]
    roc_score   numeric(7,3) [not null, note: "skor agregat ROC × Y2"]
    final_score numeric(7,3) [not null]
    rank        int             [not null]
    created_at  timestamptz     [default: `now()`]
    Indexes { (session_id, rank) (product_id) }
}

```

```

Table recommendation_color_scores {
    id          bigint          [pk, increment]
    recommendation_id int      [ref: > recommendations.id, not null]
    color_id     int            [ref: > colors.id, not null]
    y2_score     numeric(6,3) [not null]
    roc_weight   numeric(6,4) [not null]
    dominance_rank int         [not null]
    Indexes { (recommendation_id) }
}

```

```

Table feedback {
    id          int             [pk, increment]
    session_id  int             [ref: > sessions.id, not null]
    recommendation_id int       [ref: > recommendations.id]
    rating      varchar(8)      [note: "up|down"]
    comment     varchar(500)
    created_at  timestamptz     [default: `now()`]
}

```

```

Indexes { (session_id) (recommendation_id) }
}

Table visual_assets {
  id          int          [pk, increment]
  asset_id    varchar(80)  [not null, unique, note: "mascot_wave, undertone_chart, .
  asset_type  varchar(20)  [note: "image|svg|palette|icon"]
  url         varchar(255)
  alt_text    varchar(160) [not null]
  metadata    jsonb
  created_at  timestamptz  [default: `now()`]
}

```

12.3 Penjelasan Tabel & Field

- **categories / products:** katalog mitra; `is_active` untuk soft hide.
- **colors:** master warna ter-derivasi (hue/sat/val/ct/cb) sehingga FIS Layer 2 tidak harus menghitung ulang.
- **product_colors:** junction dengan `dominance_rank` untuk ROC.
- **sessions:** anonim, tidak menyimpan `fis_version` (out-of-scope), berisi profiling final.
- **chat_logs:** menyimpan blok JSON multimodal untuk replay/audit.
- **recommendations:** per-sesi, menyimpan `roc_score`, `final_score`, `rank`.
- **recommendation_color_scores:** detail per warna untuk score breakdown chart.
- **feedback:** rating + komentar.
- **visual_assets:** registry asset visual yang di-resolve parser.
- *Tidak digunakan:* `fis_calibration` (logic processing, bukan data).

12.4 Indexes & Constraints Kunci

- Unique: `colors.hex`, `categories.slug`, `products.sku`, `sessions.session_token`, `(product_colors.product_id, dominance_rank)`.
- FK ON DELETE CASCADE pada `recommendation_color_scores → recommendations`, `chat_logs → sessions`, `feedback → sessions`.
- Check constraint: `sessions.skin_tone BETWEEN 1 AND 6`; `sessions.undertone IN ('cool', 'neutral', 'warm')`.

12.5 Data Seed `visual_assets`

```
sql
```

```
INSERT INTO visual_assets (asset_id, asset_type, url, alt_text) VALUES
('mascot_wave', 'svg', '/assets/mascot/wave.svg', 'Maskot Seera melambai ramah'),
('mascot_thinking', 'svg', '/assets/mascot/think.svg', 'Maskot Seera sedang berpikir'),
('fitzpatrick_scale', 'image', '/assets/edu/fitzpatrick.png', 'Skala Fitzpatrick I-VI b'),
('undertone_chart', 'image', '/assets/edu/undertone.png', 'Diagram cool, neutral, warm'),
('vein_test_chart', 'image', '/assets/edu/vein_test.png', 'Ilustrasi tes urat pergelang'),
('palette_spring', 'palette', '#', 'Palet Spring: warm light bright',
'{"colors":["#F4C2A8", "#FFD68A", "#A8D8B9", "#F2A6A6", "#FFE9B0"]}':::jsonb),
('palette_summer', 'palette', '#', 'Palet Summer: cool soft muted',
'{"colors":["#A8C0D6", "#7FA4C2", "#D5C7E0", "#9CAFB7", "#F2E8E0"]}':::jsonb),
('palette_autumn', 'palette', '#', 'Palet Autumn: warm deep earthy',
'{"colors":["#B5651D", "#8B4513", "#C9A66B", "#556B2F", "#A0522D"]}':::jsonb),
('palette_winter', 'palette', '#', 'Palet Winter: cool deep contrast',
'{"colors":["#0B1A3A", "#FFFFFF", "#B2002D", "#5C0A8A", "#0B7E66"]}':::jsonb),
('loading_spinner', 'svg', '/assets/ui/spinner.svg', 'Memproses...');
```

13. Spesifikasi API

Base URL: `/api/v1`. Konten JSON UTF-8.

13.1 `POST /sessions`

Buat sesi anonim baru. **Response 201**

json

```
{ "session_id": 412, "session_token": "5f9c...uuid" }
```

13.2 `POST /chat`

Kirim pesan user, terima respons multimodal. **Request**

json

```
{ "session_token": "5f9c...", "message": "halo" }
```

Response 200

json

```
{
  "intent": "GREETING",
  "blocks": [
    {"type": "text", "content": "Halo! Aku Seera ✨ ..."},
    {"type": "visual", "asset_id": "mascot_wave", "alt": "Maskot Seera melambai"},
    {"type": "quick-reply", "options": ["Mulai Profiling", "Belajar Dulu"]}
  ]
}
```

13.3 GET /profiling/{session_token}

Ambil snapshot profiling. **Response 200**

json

```
{ "skin_tone": 3, "undertone": "cool", "seasonal_type": "summer",
  "y1_continuous": 14.7 }
```

13.4 POST /recommendations

Trigger eksplisit (juga ditrigger otomatis oleh AIML pattern). **Request**

json

```
{ "session_token": "5f9c...", "filters": { "price_max": 200000 }, "limit": 6 }
```

Response 200

json

```
{ "items": [
  { "recommendation_id": 901, "product_id": 12, "title": "Kemeja Linen Powder Blue",
    "thumb": "...", "final_score": 73.4, "rank": 1,
    "color_breakdown": [
      { "hex": "#A8C0D6", "y2": 82, "w": 0.611, "rank": 1 },
      { "hex": "#7FA4C2", "y2": 68, "w": 0.278, "rank": 2 },
      { "hex": "#9CAFB7", "y2": 40, "w": 0.111, "rank": 3 }
    ]
  }
]}
```

13.5 GET /visualizations/score-breakdown/{recommendation_id}

Response 200

json

```
{ "labels":["Warna 1","Warna 2","Warna 3"],  
  "y2":[82,68,40], "w":[0.611,0.278,0.111],  
  "final_score":73.4 }
```

13.6 POST /feedback

Request

json

```
{ "session_token":"5f9c...", "recommendation_id":901,  
  "rating":"up", "comment":"Pas banget!" }
```

Response 201 { "feedback_id": 55 }

13.7 POST /sessions/{token}/reset

Hapus predicate, set ended_at, buat sesi baru.

Tidak ada endpoint terkait SAW.

14. User Journeys

14.1 Journey A — Nadya: Profiling Cepat

1. Buka link → onboarding singkat → tap *Mulai Profiling*.
2. Jawab 2 pertanyaan (skin tone via deskripsi, undertone via vein test).
3. Lihat reveal “Summer” + palette.
4. Tap *Lihat Rekomendasi* → 6 produk dengan skor.
5. Tap 👍.

14.2 Journey B — Bima: Decision-Driven

1. Tap *Belajar Dulu* → baca seasonal theory.
2. Profiling, hasil “Autumn”.
3. Lihat Rekomendasi.
4. Tap *Lihat Skor Detail* → chart breakdown ROC + Y2.
5. Filter harga > 500k → grid baru.

14.3 Journey C — Citra: Visual-First

1. Profiling lengkap → “Winter”.

- 2. Tampilan palette winter + product card grid.
- 3. Save / screenshot palette → keluar (sesi tersimpan 30 menit).

15. Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)

Modul	Kriteria
AIML	Semua 5 skenario dialog (8.6) lulus uji E2E.
FIS L1	Output Y1 sesuai test fixture untuk 18 kombinasi (skin × undertone).
FIS L2	Output Y2 sesuai test fixture untuk 36 kombinasi rule + skenario ambigu.
ROC	w(n=1..3) cocok dengan tabel D.2 (toleransi 1e-4).
Multimodal	100% intent kunci punya block visual; alt-text 100%.
Aksesibilitas	Audit Lighthouse Accessibility ≥ 95.
Performa	P95 chat ≤ 1.2 s, reveal ≤ 2.5 s.
Data	Schema migrations idempotent; seed 5 produk × 3 warna sukses.

16. Roadmap & Milestone (Februari–Juni 2026)

Increment	Periode	Cakupan
Inc-1: Core Conversational	Feb–Mar 2026	Skema DB, AIML greeting/profiling/edukasi, RGB→HSV, FIS Layer 1, Vue prototype, blok teks-only.
Inc-2: Recommendation & Multimodal	Mar–Apr 2026	FIS Layer 2, ROC, recommendation reveal, palette + product-card + chart blocks, MultimodalParser.
Inc-3: Polish & UAT	Apr–Jun 2026	Filter & refinement, feedback, accessibility audit, performance tuning, docs sidang.

Sidang TA dijadwalkan akhir Juni 2026.

17. Metrik Keberhasilan

Kategori	Metrik	Target
Adopsi	Jumlah sesi unik / minggu	≥ 200 (UAT mitra)
Engagement	Profiling completion rate	≥ 80%
Akurasi	Kesesuaian Y1 vs ground-truth pakar	≥ 90%
Akurasi	MAE Y2 vs perhitungan manual	≤ 1.0
Kepuasan	Thumbs-up rate	≥ 70%
Performa	P95 latency	sesuai NFR
Aksesibilitas	Lighthouse a11y	≥ 95
Akademik	Penilaian sidang	≥ B+

18. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Likelihood	Mitigasi
AIML kurang fleksibel untuk kalimat bebas	Drop di profiling	Sedang	Banyak <code><srai></code> reduksi + quick-reply default
Klasifikasi undertone subyektif	Akurasi turun	Tinggi	Multi-tes (vein + jewelry + paper); fallback “tidak tahu” → neutral
Fitzpatrick eurosentris	Bias di kulit gelap	Sedang	Edukasi spesifik untuk IV-VI; rule terkalibrasi pakar
Defuzzifikasi weighted-avg sensitif terhadap rule weight	Output tidak stabil	Sedang	Sensitivity test + dokumentasi parameter
Performance reveal lambat untuk katalog besar	UX buruk	Rendah	Pre-compute CT/CB di tabel <code>colors</code> ; pagination top-N
Custom tag merusak XML well-formedness	Parser crash	Rendah	Lint AIML CI; unit test parser
Privasi (input bebas)	Kebocoran PII	Rendah	Sanitasi log, retensi 30 hari, anonimisasi

Risiko	Dampak	Likelihood	Mitigasi
Mitra mengubah katalog	Recommendation stale	Sedang	Endpoint admin sync; cache invalidation

19. Asumsi & Batasan

- Pengguna jujur dalam profiling (tidak adversarial).
- Bahasa default Indonesia; English hanya pada istilah teknis.
- Tidak ada kanal voice; chat teks-only.
- Maksimum 3 warna dominan diperhitungkan ROC ($n \leq 3$); warna ke-4+ diabaikan (mitigasi noise).
- Thresholds ROC dan singleton Y1/Y2 mengikuti proposal akademik (5/15/20/25 dan 10/35/65/90).
- Sistem tidak menggantikan stylist profesional; output bersifat *guidance*.

20. Glosarium

- **Personal Color Analysis:** praktik mencocokkan warna pakaian dengan karakter natural seseorang.
- **Seasonal Type:** kategori palette (Spring/Summer/Autumn/Winter).
- **Undertone:** hue dasar di bawah permukaan kulit.
- **Hue (H):** posisi sudut warna pada lingkaran warna ($0-360^\circ$).
- **Saturation (S):** intensitas/kemurnian warna.
- **Value (V):** kecerahan warna pada model HSV.
- **CT (Color Temperature):** kelas hangat/sejuk turunan dari Hue.
- **CB (Color Brightness):** kelas terang/gelap turunan dari Value.
- **Mamdani FIS:** tipe FIS dengan output fuzzy $\rightarrow$ defuzzifikasi crisp.
- **Singleton MF:** MF berbentuk titik tunggal, umumnya untuk output Sugeno-like atau Mamdani simplified.
- **ROC:** Rank Order Centroid, metode pembobotan kriteria berbasis ranking.
- **Predicate (AIML):** variabel persistensi sesi.
- **<srai>**: tag AIML untuk recursion/redirect pattern.
- **<that>**: tag AIML untuk kondisi “utterance terakhir bot”.
- **Topic:** kelompok kategori AIML untuk state-aware dialog.

- **Multimodal Block:** unit konten chat (text/image/palette/product-card/chart/quick-reply).
 - **WCAG 2.2 AA:** standar aksesibilitas web.
-

Caveats

- **Parameter membership function** pada bagian A ditampilkan sebagai parameter baseline yang konsisten dengan pendekatan trapezoidal/triangular yang lazim dalam literatur Mamdani; nilai presisi numerik *boleh dikalibrasi ulang* oleh dosen pembimbing/pakar selama bentuk himpunan dan output singleton (5/15/20/25; 10/35/65/90) dipertahankan.
- **Pemetaan $H \rightarrow CT$** dapat diimplementasikan piecewise sederhana (tabel zona) atau melalui fungsi cosinus; PRD ini memilih piecewise + trapezoidal di domain $[0,1]$ untuk kemudahan integrasi (`scikit-fuzzy`).
- **Skala Fitzpatrick** memiliki keterbatasan inklusivitas yang diakui literatur; sistem mempertahankan I-VI agar konsisten dengan proposal, tetapi roadmap masa depan dapat mengintegrasikan Monk Skin Tone scale (10-level) tanpa mengubah kontrak API.
- Contoh perhitungan untuk **dua seasonal aktif** menggunakan ekuivalensi $Y1=17.5$ pada skala 0–30 yang setara dengan $Y1=1.75$ pada skala internal yang lebih ringkas; angka-angka antara dapat berbeda namun *bentuk inferensi tetap valid*.
- **Custom AIML tags** (`<visual>`, `<palette>`, `<product-card>`, `<chart>`, `<quick-reply>`, `<fitzpatrick-scale>`) bukan bagian dari spesifikasi AIML resmi — mereka di-parse oleh post-processor backend dan diabaikan oleh interpreter standar bila tidak ada parser. Hal ini sengaja dipilih karena (`python-aiml`) (paulovn/Harmon758) bersifat strict 1.0.1 dan tidak meng-eksekusi tag tidak dikenal, sehingga aman.
- **SAW** secara eksplisit dikeluarkan dari scope per arahan; PRD ini tidak menyediakan endpoint, schema, maupun rule SAW.
- Beberapa best-practice UI (typing indicator, ARIA-live, alt text) mengacu pada panduan WCAG 2.2 yang umum berlaku; verifikasi akhir dilakukan via audit Lighthouse + screen-reader manual sebelum sidang.
- Referensi Ramli & Kalifa (2025), Butarbutar et al. (2025), Afriyanto & Wibawa (2024) digunakan sebagai konteks benchmarking sesuai brief — angka empiris dari paper-paper tersebut tidak dikutip langsung di PRD ini karena belum diverifikasi independen, tetapi pendekatan FIS Mamdani 2-layer + ROC selaras dengan tradisi metodologi yang mereka gunakan.